

Automatas Celulares Off-Lattice

Simulacion de bandadas de agentes autopropulsados

Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3

Simulacion de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026

Contenidos

Introduccion / Sistema Real

Implementacion

Simulaciones

Resultados

Desempeno (CIM)

Conclusiones



Introduccion / Sistema Real

Introduccion

- ▶ Sistema de particulas autopropulsadas con interaccion local
- ▶ Transicion de fase: desorden $\leftrightarrow$ flocking segun el ruido η
- ▶ Dos reglas de interaccion: Vicsek (promedio) y Votante (copia)

Modelo Matematico

Estandar (Vicsek):

$$\bar{\theta}_i = \text{atan2}\left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j, \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j\right)$$

$\mathcal{N}_i$ incluye a la partícula i y sus vecinos dentro de r_c .

Votante:

$$\bar{\theta}_i = \theta_j, \quad j \in \mathcal{N}_i$$

Copia la dirección de un vecino al azar.

Ambos modelos:

$$\theta_i(t+1) = \bar{\theta}_i + \eta \xi$$

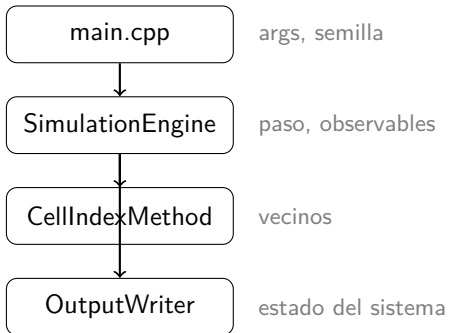
$$\mathbf{r}_i(t+1) = \mathbf{r}_i(t) + v \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t+1) \\ \sin \theta_i(t+1) \end{pmatrix}$$

$\xi \sim \mathcal{U}[-1/2, 1/2]$, contornos periodicos.



Implementacion

Arquitectura del código





Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM

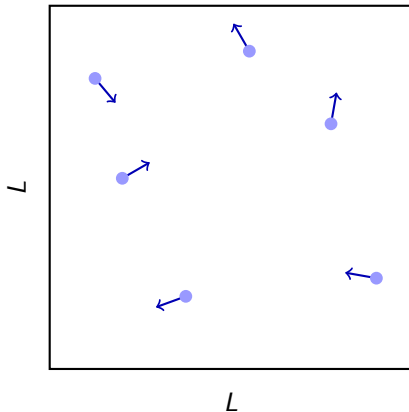


Conc

Simulaciones

Geometria del sistema

- ▶ Caja cuadrada $L \times L$, $L = 1 \times 10^1$ m
- ▶ Contornos periodicos (topologia toroidal)
- ▶ Radio de interaccion $r_c = 1$ m
- ▶ Velocidad constante $v = 3 \times 10^{-2}$ m/s
- ▶ Paso temporal $\Delta t = 1$ s



Observables

Polarizacion

$$v_a(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t) \\ \sin \theta_i(t) \end{pmatrix} \right|$$

Grado de alineacion global.

$v_a = 1$: totalmente alineado.

$v_a \approx 0$: desordenado.

Fraccion del cluster mas grande

$$S(t) = \frac{N_{\text{cluster}}}{N}$$

Un cluster es un conjunto de particulas donde todo par esta conectado por una cadena de vecinos dentro de r_c . Se calcula con BFS sobre el grafo de vecindad.

Escalar caracteristico: promedio temporal de cada observable entre t_{ini} (inicio del estacionario) y 3×10^4 pasos; la barra de error es el desvio de esa serie en el estacionario.

Parametros del estudio

Parametro	Valores	Descripcion
η (Estandar)	0; 0.25; ...; 5	21 valores
η (Votante)	0; 0.05; ...; 1	21 valores
ρ (densidad)	2; 4; 8 m ⁻²	Pedidas por el enunciado
ρ (baja)	1/ π ; 1/2 π ; 1/3 π m ⁻²	Regimen diluido
$N = \rho L^2$	1 $\times$ 10 ¹ a 8 $\times$ 10 ²	Particulas
L	1 $\times$ 10 ¹ m	Fijo
r_c	1 m	Fijo
v	3 $\times$ 10 ⁻² m/s	Fijo
Pasos	3 $\times$ 10 ⁴	Por corrida
Repeticiones	1	Semilla fija

Con una sola realizacion, la barra de error es la fluctuacion temporal del observable dentro del estacionario.



Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



Conc



Resultados

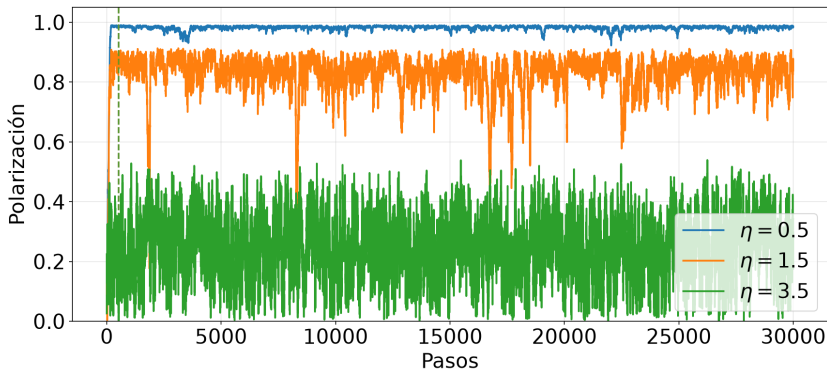
Animacion — Estandar, $\rho = 2 \text{ m}^{-2}$

[Fotograma representativo de la animacion]

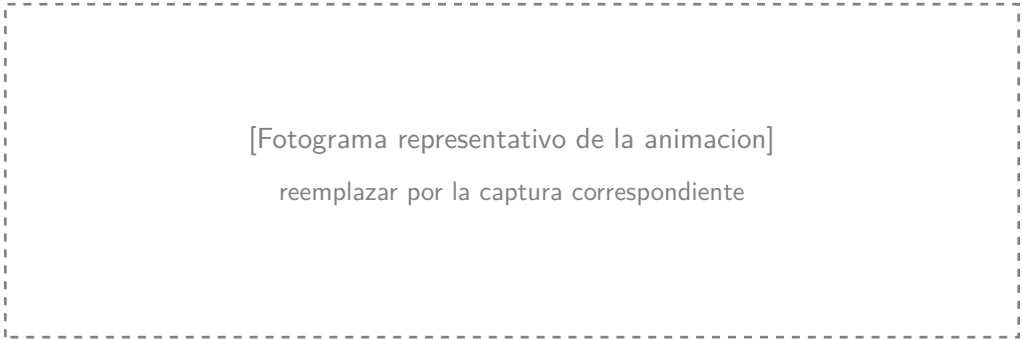
reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

Evolucion de la polarizacion — Estandar, $\rho = 2 \text{ m}^{-2}$

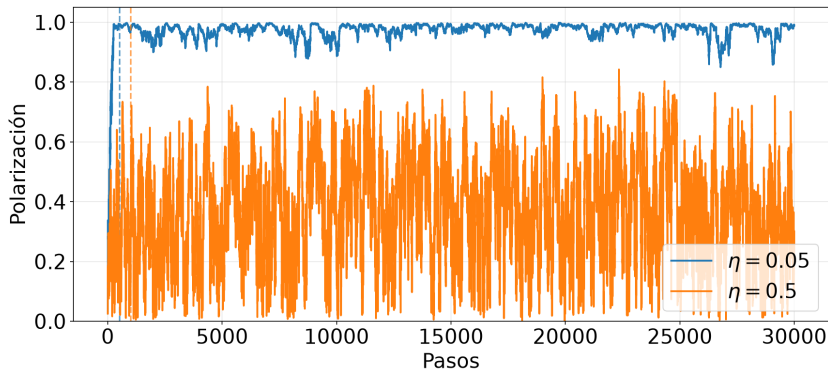


Animacion — Votante, $\rho = 2 \text{ m}^{-2}$

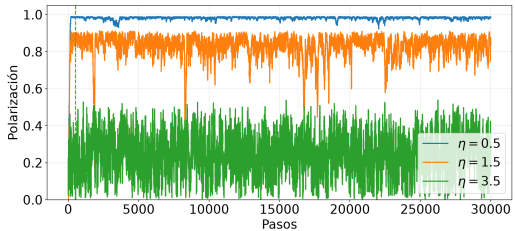


Video: <https://youtu.be/XXXXX>

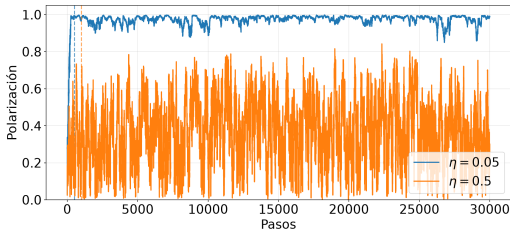
Evolucion de la polarizacion — Votante, $\rho = 2 \text{ m}^{-2}$



Comparacion Estandar vs Votante — $v_a(t)$, $\rho = 2 \text{ m}^{-2}$



Estandar



Votante

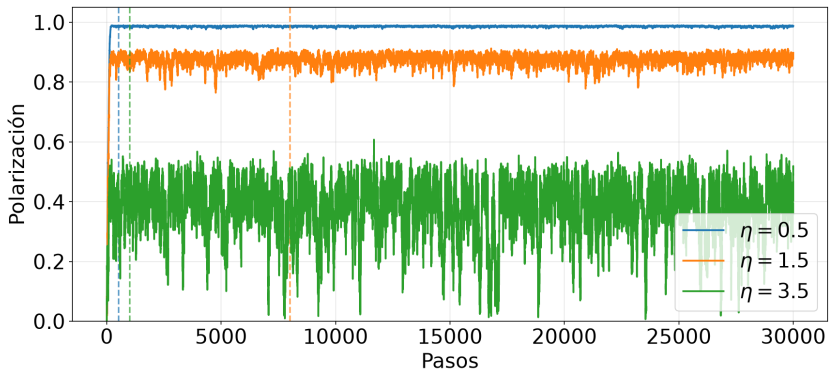
Animacion — Estandar, $\rho = 4 \text{ m}^{-2}$

[Fotograma representativo de la animacion]

reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

Evolucion de la polarizacion — Estandar, $\rho = 4 \text{ m}^{-2}$



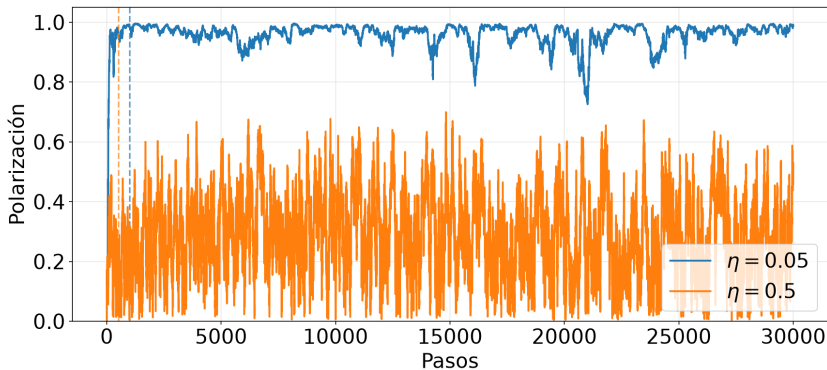
Animacion — Votante, $\rho = 4 \text{ m}^{-2}$

[Fotograma representativo de la animacion]

reemplazar por la captura correspondiente

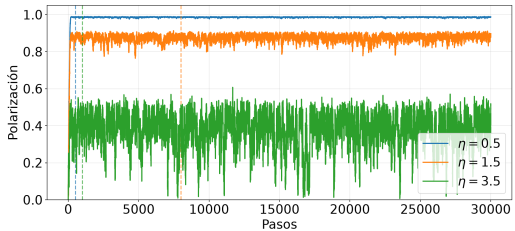
Video: <https://youtu.be/XXXXX>

Evolucion de la polarizacion — Votante, $\rho = 4 \text{ m}^{-2}$

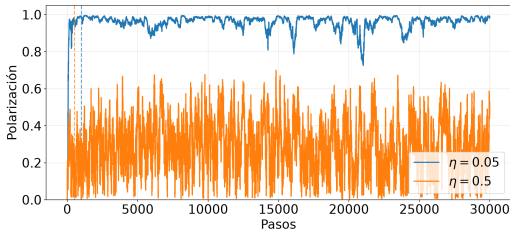


$L = 1 \times 10^1 \text{ m}$, contornos periodicos; $r_c = 1 \text{ m}$; $v = 3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$; $\Delta t = 1 \text{ s}$; 3×10^4 pasos; 1 corrida (semilla fija). **Votante**;
 $\rho = 4 \text{ m}^{-2}$, $N = 4 \times 10^2$; $\eta = 0.05$; 0.5. Lineas verticales: inicio del estacionario (t_{ini}).

Comparacion Estandar vs Votante — $v_a(t)$, $\rho = 4 \text{ m}^{-2}$



Estandar



Votante

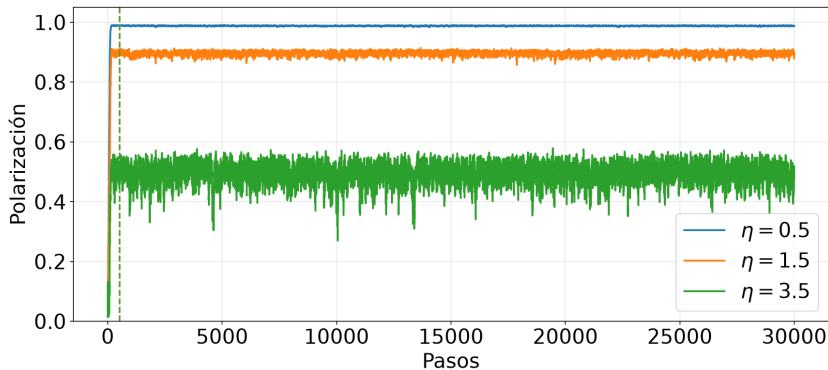
Animacion — Estandar, $\rho = 8 \text{ m}^{-2}$

[Fotograma representativo de la animacion]

reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

Evolucion de la polarizacion — Estandar, $\rho = 8 \text{ m}^{-2}$



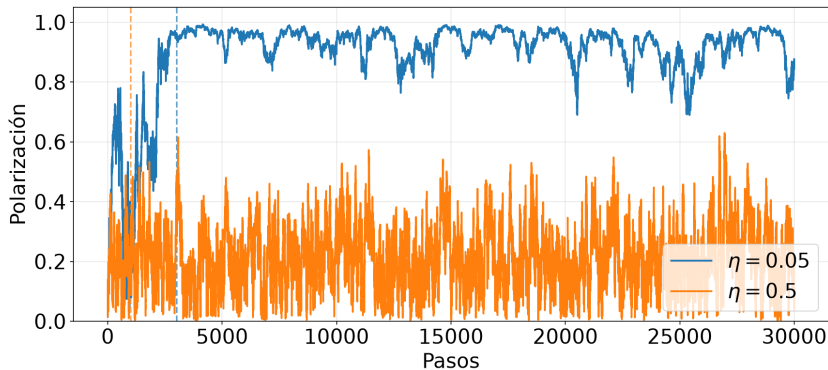
Animacion — Votante, $\rho = 8 \text{ m}^{-2}$

[Fotograma representativo de la animacion]

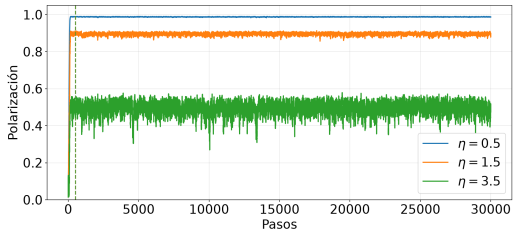
reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

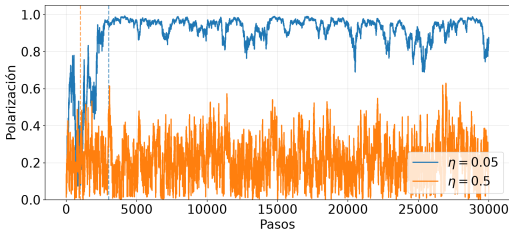
Evolucion de la polarizacion — Votante, $\rho = 8 \text{ m}^{-2}$



Comparacion Estandar vs Votante — $v_a(t)$, $\rho = 8 \text{ m}^{-2}$



Estandar



Votante

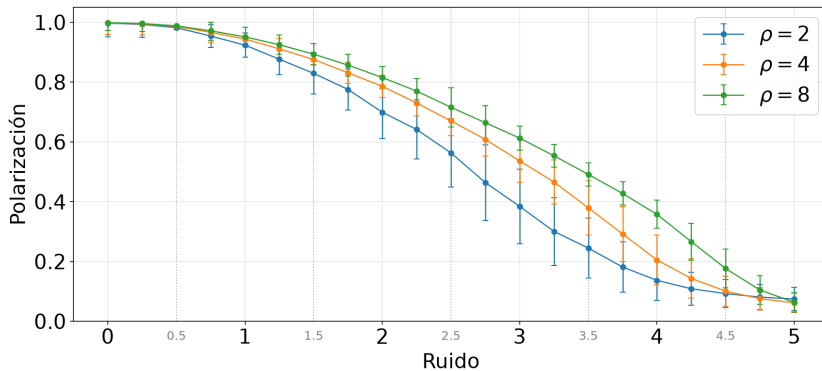
Animacion — Estandar, barrido de η

[Fotograma representativo de la animacion]

reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

$\langle v_a \rangle$ vs η — Estandar



$L = 1 \times 10^1$ m, contornos periodicos; $r_c = 1$ m; $v = 3 \times 10^{-2}$ m/s; $\Delta t = 1$ s; 3×10^4 pasos; 1 corrida (semilla fija). **Estandar**, $\rho = 2; 4; 8$ m $^{-2}$; $N = 2; 4; 8 \times 10^2$; $\eta = 0$ a 5, paso 0.25. Promedio y desvio en el estacionario.

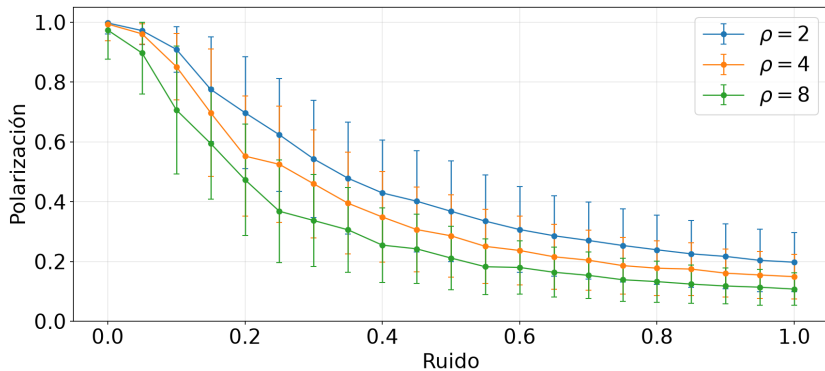
Animacion — Votante, barrido de η

[Fotograma representativo de la animacion]

reemplazar por la captura correspondiente

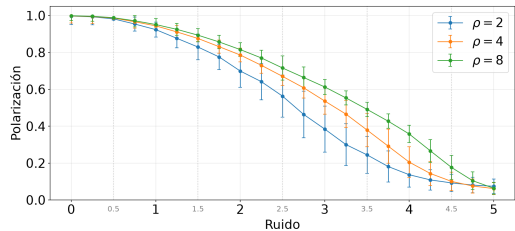
Video: <https://youtu.be/XXXXX>

$\langle v_a \rangle$ vs η — Votante

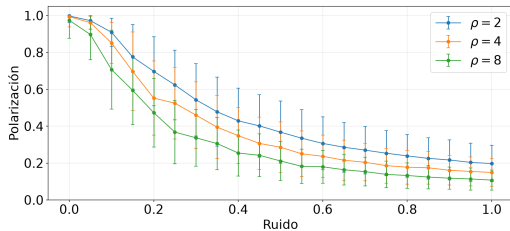


$L = 1 \times 10^1$ m, contornos periódicos; $r_c = 1$ m; $v = 3 \times 10^{-2}$ m/s; $\Delta t = 1$ s; 3×10^4 pasos; 1 corrida (semilla fija). **Votante**; $\rho = 2; 4; 8$ m $^{-2}$; $N = 2; 4; 8 \times 10^2$; $\eta = 0$ a 1, paso 0.05. Promedio y desvío en el estacionario.

Comparacion Estandar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs η



Estandar ($\eta \leq 5$)



Votante ($\eta \leq 1$)

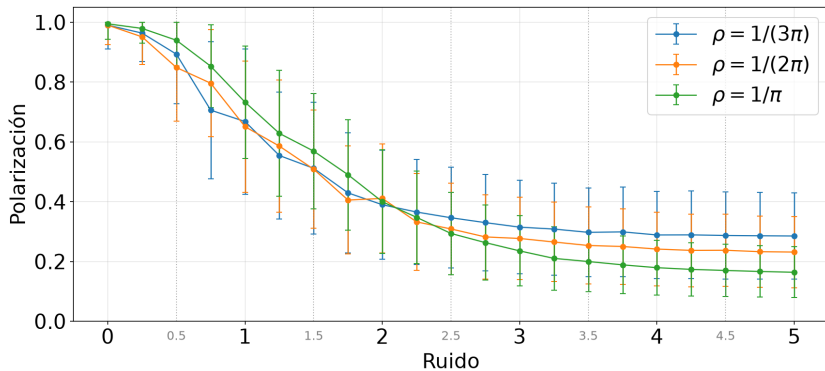
Animacion — Estandar, densidades bajas

[Fotograma representativo de la animacion]

reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

$\langle v_a \rangle$ vs η — Estandar, densidades bajas



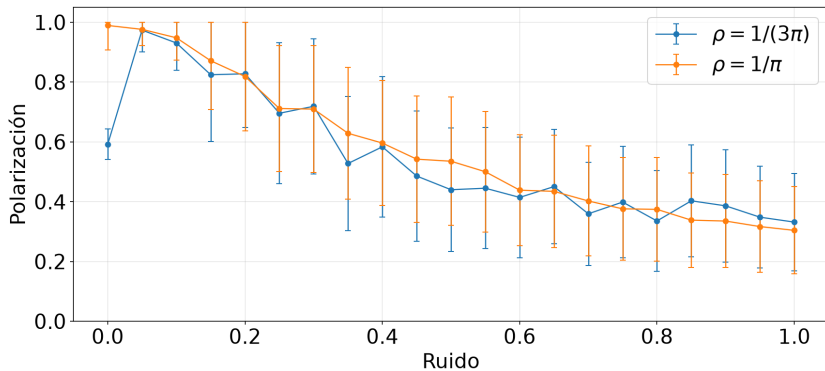
Animacion — Votante, densidades bajas

[Fotograma representativo de la animacion]

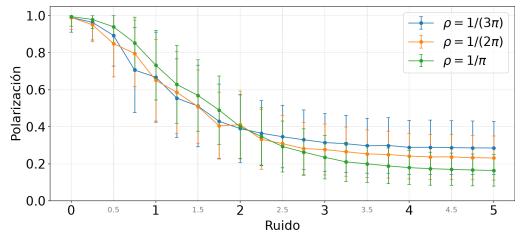
reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

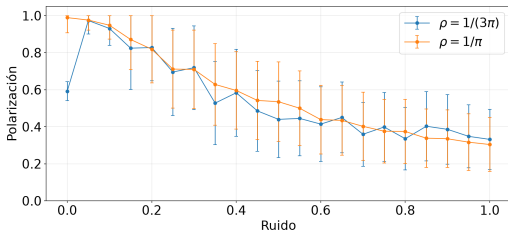
$\langle v_a \rangle$ vs η — Votante, densidades bajas



Comparacion — $\langle v_a \rangle$ vs η , densidades bajas



Estandar



Votante

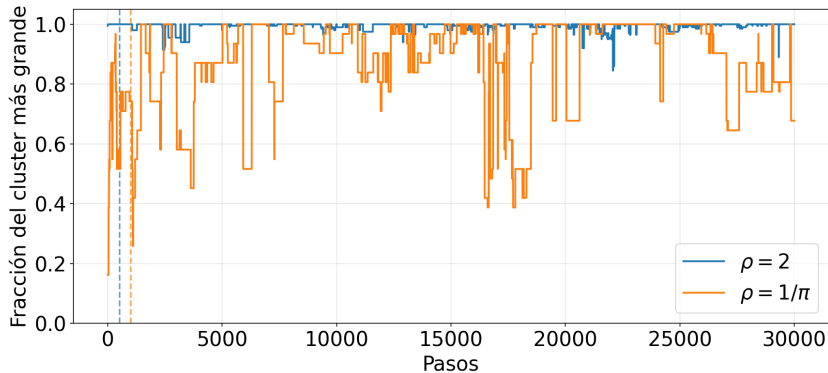
Animacion — Estandar, clusters

[Fotograma representativo de la animacion]

reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

Evolucion de S — Estandar



$L = 1 \times 10^1$ m, contornos periodicos; $r_c = 1$ m; $v = 3 \times 10^{-2}$ m/s; $\Delta t = 1$ s; 3×10^4 pasos; 1 corrida (semilla fija). **Estandar**; $\rho = 2$ y $1/\pi$ m $^{-2}$; $N = 2 \times 10^2$ y 31; $\eta = 0.5$. Líneas verticales: inicio del estacionario (t_{ini}).

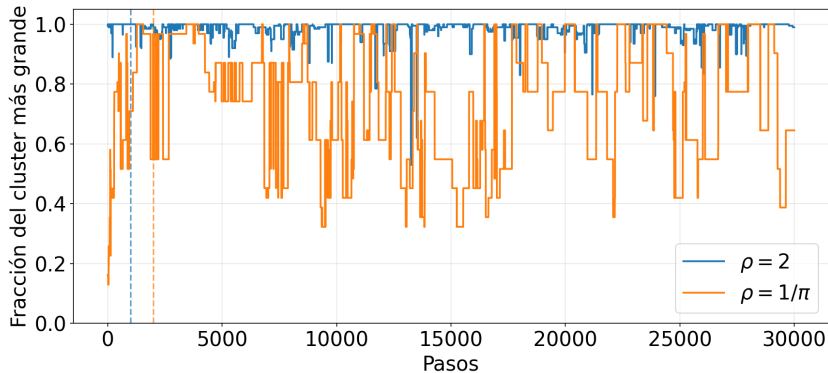
Animacion — Votante, clusters

[Fotograma representativo de la animacion]

reemplazar por la captura correspondiente

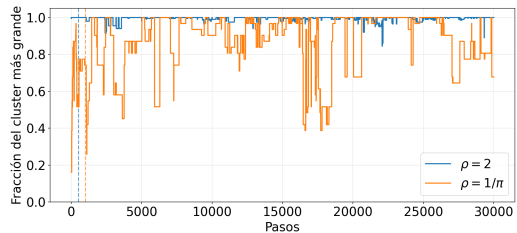
Video: <https://youtu.be/XXXXX>

Evolucion de S — Votante

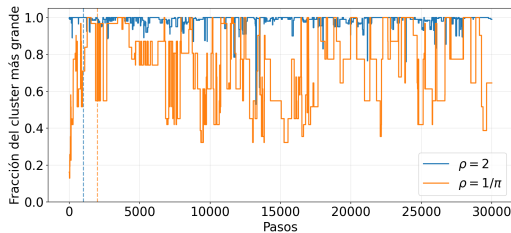


$L = 1 \times 10^1$ m, contornos periodicos; $r_c = 1$ m; $v = 3 \times 10^{-2}$ m/s; $\Delta t = 1$ s; 3×10^4 pasos; 1 corrida (semilla fija). **Votante**; $\rho = 2$ y $1/\pi$ m $^{-2}$; $N = 2 \times 10^2$ y 31; $\eta = 0.1$. Líneas verticales: inicio del estacionario (t_{ini}).

Comparacion Estandar vs Votante — $S(t)$



Estandar ($\eta = 0.5$)



Votante ($\eta = 0.1$)

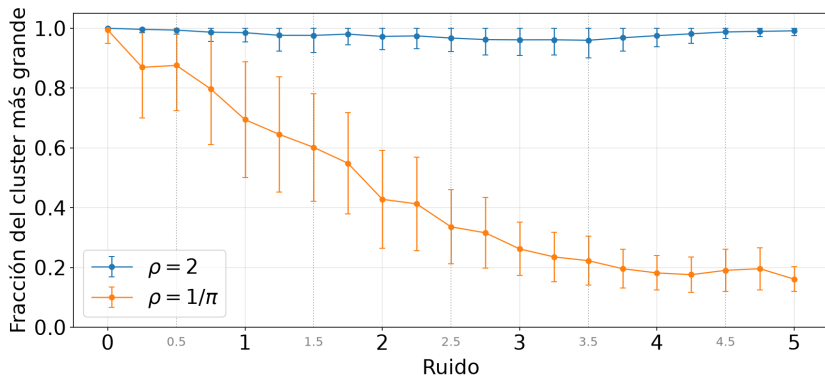
Animacion — Estandar, barrido de η (clusters)

[Fotograma representativo de la animacion]

reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

$\langle S \rangle$ vs η — Estandar



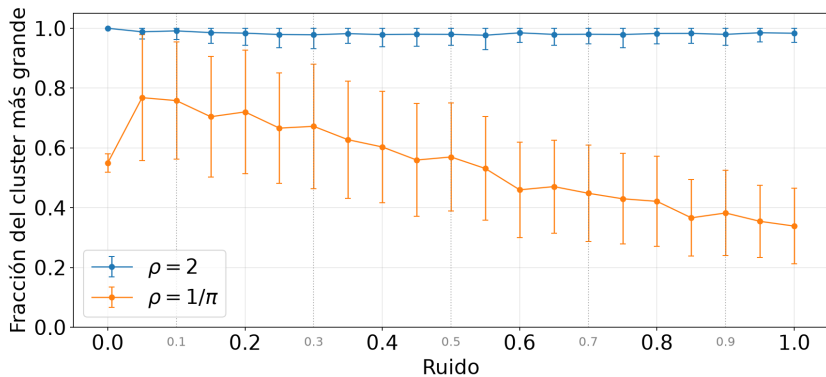
Animacion — Votante, barrido de η (clusters)

[Fotograma representativo de la animacion]

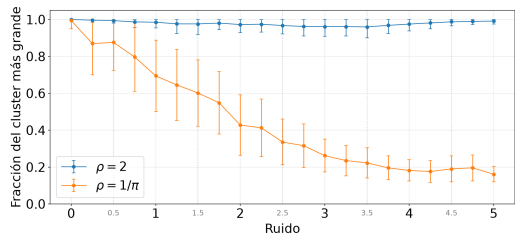
reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

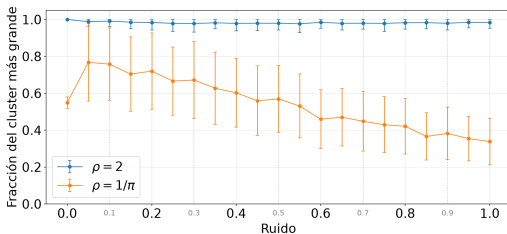
$\langle S \rangle$ vs η — Votante



Comparacion Estandar vs Votante — $\langle S \rangle$ vs η



Estandar ($\eta \leq 5$)



Votante ($\eta \leq 1$)

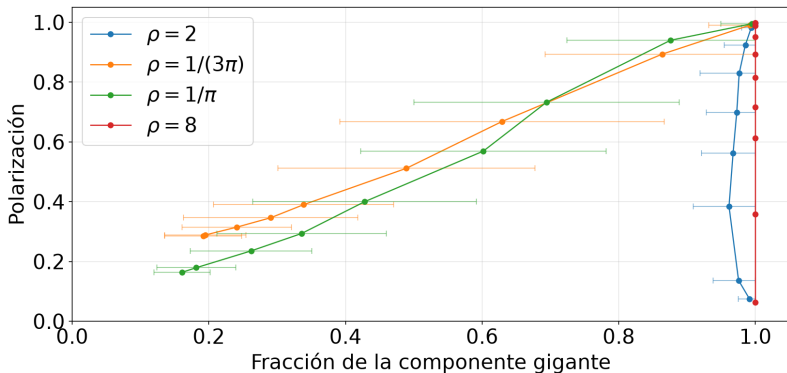
Animacion — Estandar, v_a vs S

[Fotograma representativo de la animacion]

reemplazar por la captura correspondiente

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

$\langle v_a \rangle$ vs $\langle S \rangle$ — Estandar

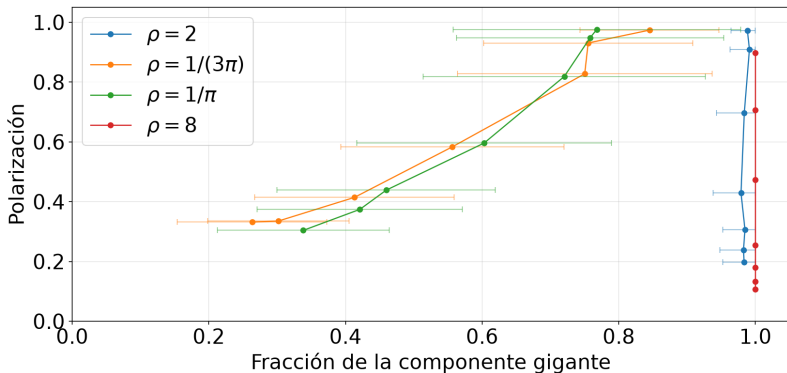


Animacion — Votante, v_a vs S

[Fotograma representativo de la animacion]
reemplazar por la captura correspondiente

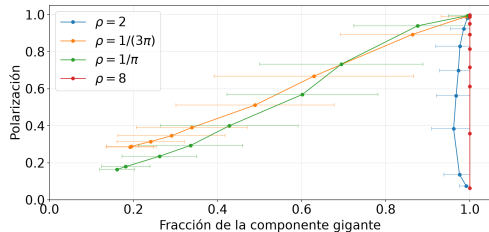
Video: <https://youtu.be/XXXXX>

$\langle v_a \rangle$ vs $\langle S \rangle$ — Votante

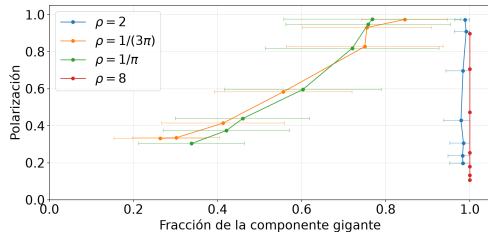


$L = 1 \times 10^1$ m, contornos periodicos; $r_c = 1$ m; $v = 3 \times 10^{-2}$ m/s; $\Delta t = 1$ s; 3×10^4 pasos; 1 corrida (semilla fija). **Votante**;
 $\rho = 1/3\pi; 1/\pi; 2; 8$ m $^{-2}$; $N = 10; 31; 2 \times 10^2; 8 \times 10^2$; $\eta = 0.05; 0.1; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1$.

Comparacion Estandar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs $\langle S \rangle$



Estandar

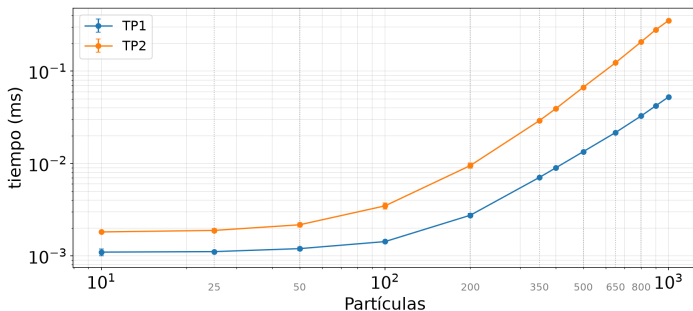


Votante



Desempeno del CIM

Tiempos de ejecucion del CIM — comparacion con TP1



- Se comparan a igual N : el costo del CIM escala con la cantidad de partículas, no con la densidad.



Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



Conc

Conclusiones

Conclusiones

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Muchas Gracias

Simulacion de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026